

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2025-2

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 06

Abril 1, 2026



Sesión 06: Índice

1. Curvatura: Definición — Radio y centro de curvatura.
2. Plano osculador: Definición — Vector binormal
3. Torsión: Definición
4. Fórmulas de Frenet. Plano Normal y rectificante: Definición — Interpretación.

Curvatura: Definición — Radio y centro de curvatura.

Definición 1

La **curvatura**, κ , en $t_0 \in I$ se define como el cambio de dirección de la curva con respecto a la distancia a lo largo de ésta (curva) en el punto $f(t_0)$. Es decir:

$$\kappa(t_0) := \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{|\mathbf{T}(t) - \mathbf{T}(t_0)|}{|f(t) - f(t_0)|} = \frac{|\mathbf{T}'(t_0)|}{\|f'(t_0)\|}, \quad (1)$$

Se llama vector de curvatura al vector

$$\vec{\kappa}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|f'(t)\|}$$

Esto cuantifica lo que la curva $\mathcal{C}$ se curva en el punto $f(t_0)$.

Sean $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^s$ una curva regular dos veces diferenciable tq $k(t) \neq 0$ se define:

1. El radio de curvatura $\rho(t)$ de la curva es

$$\rho(t) = \frac{1}{k(t)}.$$

2. El punto

$$C(t) = f(t) + \rho(t)N(t)$$

es llamado centro de curvatura de la curva $\mathcal{C}$ correspondiente al punto $f(t)$.

3. El círculo osculador es el círculo de centro $C(t)$ y radio $\rho(t)$ del punto $f(t)$.

Plano osculador: Definición — Vector binormal

Definición 2

Sea C una curva, es decir C es la traza de una función $f: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ de derivada no nula en ningun punto. Y asumamos que f es de segunda derivada no nula. El plano Osculador a C en el punto $f(t)$ es el plano

$$\mathbb{P}_O(t) := \{f(t) + \lambda T(t) + \beta N(t) | \lambda, \beta \in \mathbb{R}\}$$

Observación 1

Es casi inmediato que

$$\mathbb{P}_O(t) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ((x, y, z) - f(t)) \cdot \mathbf{B}(t)\}$$

Se quiere cuantificar lo que se tuerce en un punto $f(t)$. Se debe de entender la diferencia que existe entre curvar y torcer. Son dos acciones totalmente diferentes. La torsión en el punto $f(t)$ es la rapidez con la que el plano osculador varia en $f(t)$. Dicho de un modo diferente, es la rapidez con la que varia el vector binormal en la cercanías del punto $f(t)$.

Triedro Movil

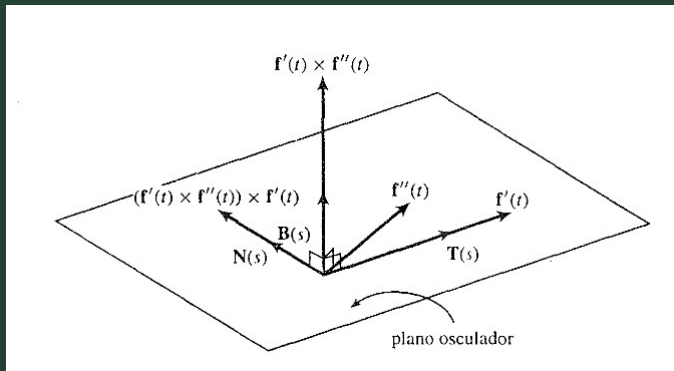


Figura: Tomado del libro de Calculo Vectorial: Claudio Pita

Torsión: Definición

Definición 3

La rapidez de giro del vector Binormal en el punto $f(t_0)$ (o plano osculador) con respecto a la distancia es el número

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{|\mathbf{B}(t) - \mathbf{B}(t_0)|}{|f(t) - f(t_0)|} = \frac{\|\mathbf{B}'(t_0)\|}{\|f'(t_0)\|} = \left\| \frac{\mathbf{B}'(t_0)}{\|f'(t_0)\|} \right\|$$

En lo que sigue prestamos atención al vector

$$\frac{\mathbf{B}'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$$

Se sabe que $B(t) = T(t) \times N(t)$. De esto se sigue que

$$\begin{aligned} B'(t) &= T'(t) \times N(t) + T(t) \times N'(t) = T'(t) \times \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|} + T(t) \times N'(t) \\ &= T(t) \times N'(t) \end{aligned}$$

Pero como $T(t) \times N'(t)$ es paralelo a $N(t)$, esto es, en t_0 el vector $\frac{B'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$ es paralelo a $N(t_0)$; es decir, existe un escalar real $\tau(t_0)$ tal que

$$\frac{B'(t_0)}{\|f'(t_0)\|} = \tau(t_0)N(t_0)$$

Al escalar $\tau(t_0)$ se le denomina torsión en el punto $f(t_0)$. Algunas veces también se define la torsión como aquel escalar $\tau(t_0)$ de modo que

$$\mathbf{B}'(t_0) = -\tau(t_0)\|f'(t_0)\|\mathbf{N}(t_0) \quad (2)$$

Observación 2

La torsión de una curva plana es cero.

Observación 3

El concepto de plano osculador se utiliza sólo en curvas no contenidas en un plano.

Fórmulas de Frenet. Plano Normal y rectificante: Definición — Interpretación.

Definición 4

Se denomina Triedro de **Frenet-Serret**, o triedro móvil, a la terna

$$\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}$$

Estos forman un sistema de referencia móvil.

Definición 5

Sea $f: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$ una función, de primera y segunda derivada no nula en cada punto de su dominio. Para cada $t \in I$ se definen los siguientes planos :

- ▶ Normal: $\mathbb{P}_N(t) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ((x, y, z) - r(t)) \cdot \mathbf{T}(t)\}$
- ▶ Rectificante: $\mathbb{P}_R(t) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ((x, y, z) - r(t)) \cdot \mathbf{N}(t)\}$
- ▶ Osculador: $\mathbb{P}_O(t) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ((x, y, z) - r(t)) \cdot \mathbf{B}(t)\}$

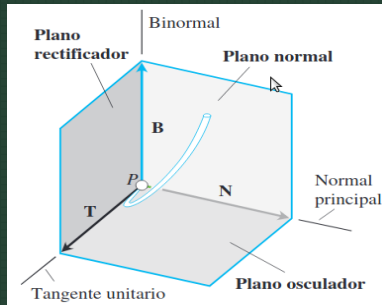


Figura: Los planos determinados por T , N , y B .

Proposición 1

Sea $\mathbf{C}$, una curva parametrizada por $f(t)$, una curva regular tres veces diferenciable. Se cumple las ecuaciones de **Frênet-Serret**:

$$\mathbf{T}'(t) = \kappa(t)l'(t)\mathbf{N}(t), \quad (3)$$

$$\mathbf{N}'(t) = -\kappa(t)l'(t)\mathbf{T}(t) + \tau(t)l'(t)\mathbf{B}(t), \quad (4)$$

$$\mathbf{B}'(t) = -\tau(t)l'(t)\mathbf{N}(t). \quad (5)$$

donde por notación se tiene $l(t) = s(t)$, esto

$$l(t) = s(t) = \int_a^t \|f'(t)\| dt$$

Por ende, $l'(t) = s'(t) = \|f'(t)\|$

Ejercicio 1

Expresa $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ parametrizando $\mathbf{r}$ por longitud de arco.

Ecuaciones de Frenet-Serret (con parámetro longitud de arco)

Las ecuaciones de Frenet-Serret describen el movimiento de una curva en el espacio tridimensional. Si $\mathbf{C}$ es una curva parametrizada por $\mathbf{r}(s)$, con parámetro longitud de arco s , las ecuaciones son:

- **Vector posición:** $\mathbf{r}(s)$
- **Vector tangente:**

$$\mathbf{T}(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds}$$

- **Vector normal:**

$$\mathbf{N}(s) = \frac{d\mathbf{T}}{ds} / \left\| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right\|$$

Ecuaciones de Frenet-Serret (con parámetro longitud de arco)

- **Vector binormal:**

$$\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$$

Las ecuaciones de Frenet-Serret son:

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa \mathbf{N}$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{ds} = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}$$

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau \mathbf{N}$$

Ecuaciones de Frenet-Serret (con parámetro longitud de arco)

donde:

- κ es la curvatura.
- τ es la torsión.

Curva Parametrizada: Hélice Circular

Consideramos la hélice circular parametrizada por la longitud de arco s :

$$\mathbf{r}(s) = \begin{pmatrix} R \cos\left(\frac{s}{R}\right) \\ R \sin\left(\frac{s}{R}\right) \\ \frac{s}{h} \end{pmatrix}$$

donde R es el radio y h es la altura por vuelta.

Hélice Circular

La hélice circular se puede parametrizar como:

$$\mathbf{r}(s) = \begin{pmatrix} R \cos\left(\frac{s}{R}\right) \\ R \sin\left(\frac{s}{R}\right) \\ \frac{s}{h} \end{pmatrix}$$

donde R es el radio y h es la altura por vuelta.

Cálculo de la Curvatura κ

1. Vector Tangente:

$$\mathbf{T}(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \begin{pmatrix} -\sin\left(\frac{s}{R}\right) \\ \cos\left(\frac{s}{R}\right) \\ \frac{1}{h} \end{pmatrix}$$

2. Segunda Derivada:

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{R} \cos\left(\frac{s}{R}\right) \\ -\frac{1}{R} \sin\left(\frac{s}{R}\right) \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. Curvatura:

Cálculo de la Curvatura κ

$$\kappa = \left\| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right\| = \frac{1}{R}$$

Cálculo de la Torsión τ

1. Vector Normal:

$$\mathbf{N}(s) = \frac{d\mathbf{T}/ds}{\|d\mathbf{T}/ds\|} = R \begin{pmatrix} -\cos\left(\frac{s}{R}\right) \\ -\sin\left(\frac{s}{R}\right) \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Vector Binormal:

$$\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$$

3. Torsión:

$$\tau = \frac{(\mathbf{T} \times \mathbf{N}) \cdot \frac{d\mathbf{B}}{ds}}{\|\mathbf{T} \times \mathbf{N}\|^2}$$

Conclusiones

Para la hélice circular:

- La curvatura es constante: $\kappa = \frac{1}{R}$
- La torsión es constante: $\tau = \frac{1}{h}$

Esto indica que la hélice tiene una curvatura y torsión uniformes a lo largo de su longitud.

Curvatura κ

Sea C una curva suave parametrizada por la función $\mathbf{f}(t)$ en $\mathbb{R}^3$.

Fórmulas alternativas para calcular la curvatura de C :

- Usando la velocidad y aceleración:

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3}$$

- Usando la derivada de la unidad tangente $\mathbf{T}(t)$:

$$\kappa(t) = \left\| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right\|$$

donde s es la longitud de arco.

Torsión τ

Fórmulas alternativas para la torsión usando:

cuando la curva C parametrizada por la función vectorial f , la cual presenta derivadas hasta de tercer orden, la torsión de la curva se puede calcular como:

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)) \cdot \mathbf{f}'''(t)}{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|^2}$$

Observaciones

Recordando como obtener los vectores del Triedro de Frenet para cualquier parámetro t , se tiene:

- $\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{f}'(t)}{\|\mathbf{f}'(t)\|}$: Vector tangente unitario.
- $\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}$: Vector normal unitario.
- $\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t)$: Vector binormal unitario.